

陈景浩

求职意向：嵌入式软件实习生 / 电话：137-5787-7973
邮箱：13757877973@163.com

专业技能: CET-4 523; 掌握 C/C++、Rust; 熟悉 STM32、GD32、ESP32、K230 等嵌入式平台工程开发与底层调试; 掌握 PID 控制及 EKF 状态估计等常用算法。熟悉基于 ROS 的分布式系统开发与测试, 具备多传感器 (如激光雷达、IMU) 融合的项目经验



教育背景

2023. 09 – 2027. 06

浙江工商大学萨塞克斯人工智能学院

通信工程

相关荣誉： 全国大学生电子设计竞赛国家二等奖、浙江省大学生机器人竞赛一等奖、
全国大学生智能汽车竞赛浙江省第四名

核心课程：数字系统和微处理器设计(95)、工程师编程上/下(98/98)、电磁学和电机导论(94)、电路与装置(94)、系统分析与控制(92)

竞赛经历

2025年 全国大学生电子设计竞赛（简易自行瞄准装置）

(1/3) 队长

国家二等奖

- **内容：**本项目旨在设计基于 TI MSPMO 循迹底盘与 K230 云台主控的全自动移动瞄准装置，通过灰度循迹实现底盘自主路径行驶，结合视觉识别、姿态解算与云台随动控制，完成静态与动态目标的自动追踪和精准瞄准。
- **贡献：**主要负责视觉部署与运动控制开发。视觉端：在 K230 双核+NPU 架构上完成 YOLOv11n 模型 INT8 量化与结构化剪枝部署（320×320 输入推理帧率 50FPS），检测结果经四点逆透视变换与"世界→底盘→执行器"坐标变换链直接解算激光落点偏转量，实现检测即锁定（响应<50ms），遮挡后重检出可直接回算落点，提升追踪鲁棒性。控制端：在 MSPMO 上搭建循迹底盘控制系统，自制移位寄存器以 3 路 IO 扩展实现 9 路灰度循迹扫描，推导底盘运动学方程并经 Matlab 仿真验证，采用并联+串级 PID 架构完成角度、位置、角速度、轮速多闭环控制；基于 TIM 定时中断构建系统调度节拍，通过 IIC 采集 ICM42688 陀螺仪姿态、SPI 驱动状态屏与绝对值编码器，经 DMA 实现底盘与云台高速通信，并在底盘转向时向云台输出角度前馈补偿，保障移动场景下的瞄准稳定性与响应速度。

2026年 浙江省大学生机器人竞赛（麦克纳姆轮式超市机器人）

(1/3) 队长

浙江省一等奖

- **内容：**本项目旨在研发全自主麦克纳姆轮移动超市机器人，实现商超购物全流程无人化作业，完成顾客需求响应、商品拾取、货品投放与自主补货。
- **贡献：**独立完成 STM32F427 底盘运动学建模与位置、速度闭环控制代码实现及参数整定，移植 Mahony 姿态融合算法解算 IMU 姿态角，复用 CMSIS-DSP 库硬件加速矩阵浮点运算，并利用 DWT 内核周期计数器做微秒级耗时统计，规避长中断抢占导致的调度阻塞；基于 CAN 总线搭建整机底层通信体系，完成大疆 C620 电调与步进电机的驱动适配，上位机串口采用 DMA 双缓冲机制解决高频通信下的丢包与时序错乱问题；完成 K230 端侧 YOLOv11 模型部署并并行执行补货识别，通过软硬件协同分担算力，压缩 1/5 整体任务耗时；融合 4 路 TOF 测距与底盘运动数据实现室内高精度定点导航、货架对位与自主避障。

项目经历

ROS 家庭助老服务机器人

2025.09 - 2025.12 节点开发

- **内容：**基于 ROS 开发三轮全向移动助老服务机器人，完成从底层底盘驱动、多传感器融合定位到上层自主导航与语音交互的全栈开发，实现室内多点巡航、站点识别与语音播报的完整功能闭环。
- **贡献：**搭建 Topic/Service/Action 三层通信体系与 launch 多节点管理；完成三轮全向底盘运动学解算与轮式里程计，结合九轴 IMU 经扩展卡尔曼滤波输出稳定位姿；部署 ROS 导航栈（DWA 局部规划、GMapping 建图、AMCL 定位），开发多点顺序导航调度模块；集成 TTS 语音播报与 AprilTag 站点校验，形成“导航-识别-交互”完整任务流。

实习经历

2026.07 - 2026.08 造梦者（浙江）科技有限公司 嵌入式软件实习生

- 参与全屋智能 EMS 热泵主控板开发：在 GD32（C）与 ESP32（Rust）上实现节点式工作流引擎与设备-云端双向联动；重构热泵 485 通信轮询使控制延迟由 24.9s 降至 4.1s，搭建 Modbus 自动化测试体系并修复多类嵌入式稳定性问题。